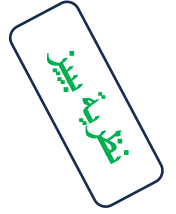


بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

صح وخطأ شامل

الإجابة	العبارة
صح	١. أحد أهم خصائص توزيع بواسون أن قيمة المتوسط تساوي قيمة التباين
صح	٢. أوزان مجموعة من الأشخاص تمثل متغيراً متصلًا
صح	٣. إذا كان احتمال النجاح في توزيع ثنائي الحدين يساوي (٠,٥) فإن هذا التوزيع يكون متماثلاً
صح	٤. فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي $n \geq 30$ إذا كانت
خطأ	٥. احتمال ظهور الرقم (٧) على زهرة نرد هو (0.6)
خطأ	٦. التوزيع ثنائي الحدين توزيع احتمالي متصل
صح	٧. دائماً الالتواء في توزيع بواسون يكون جهة اليمين
صح	٨. عدد طلاب المعهد يمثل متغير منفصل
صح	٩. تساوي قيمة المتوسط في التوزيع البواسوني (λ) قيمة
صح	١٠. يقترب توزيع ثنائي الحدين من التماثل كلما زاد عدد مرات إجراء التجربة العشوائية المتكررة
صح	١١. توزيع بواسون مناسب للأحداث التي تحدث بشكل متقطع وبوتيرة ثابتة مثل المكالمات الهاتفية في مركز خدمة في معدل الزمن
صح	١٢. توزيع بواسون يمكن أن يستخدم لنمذجة الأحداث التي تحدث بشكل عشوائي في فترة زمنية معينة
خطأ	١٣. توزيع بواسون ينطبق فقط على الحالات التي يكون فيها عدد المحاولات غير محدود
صح	١٤. في التوزيع ثنائي الحدين، إذا كانت احتمالية النجاح في التجربة عالية جداً، فسيقترب التوزيع من التوزيع الطبيعي
صح	١٥. في توزيع ثنائي الحدين، إذا كان عدد التجارب صغيراً، فإن التوزيع غير متماثل
خطأ	١٦. يعتمد حساب الاحتمال المشترك في حسابه على الاحتمالات الشرطية والاحتمالات البعدية لحدوث الأحداث المختلفة
صح	١٧. مجموع الاحتمالات البعدية يساوي واحد صحيح لجميع الحالات المحتملة
صح	١٨. نظرية بيز تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة بالاحتمالات الشرطية
صح	١٩. يتميز توزيع بواسون بأن المتوسط والتباين له متساويان ويعتمدان على قيمة λ
خطأ	٢٠. يُعتبر عدد الطلاب في فصل معين مثلاً على المتغير العشوائي المتصل.
خطأ	٢١. يكون التواء التوزيع البواسوني دائماً جهة اليسار.
خطأ	٢٢. يعتبر عدد السيارات الموجودة في جراش المعهد متغير عشوائي متصل
صح	٢٣. توجد علاقة طردية بين درجة الثقة وخطأ التقدير
خطأ	٢٤. توجد علاقة طردية بين حجم العينة وخطأ التقدير
خطأ	٢٥. طول الطالب يعتبر متغير عشوائي منفصل
صح	٢٦. الاحتمال يأخذ قيمة موجبة فقط
خطأ	٢٧. متوسط التوزيع الطبيعي المعياري = صفر
صح	٢٨. الانحراف المعياري للتوزيع الطبيعي = أي قيمة ماعدا الواحد
خطأ	٢٩. كلما زادت درجة الثقة انخفض خطأ التقدير
خطأ	٣٠. يعتبر توزيع ثنائي الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتصلة
صح	٣١. متوسط التوزيع الطبيعي المعياري = أي قيمة ما عدا ال صفر
صح	٣٢. كلما زادت حجم العينة انخفض خطأ التقدير
خطأ	٣٣. الانحراف المعياري للتوزيع الطبيعي المعياري = ١
صح	٣٤. طول فترة الثقة = الحد الأعلى - الحد الأدنى او ضعف خطأ التقدير
صح	٣٥. مستوي الثقة المستخدم في العلوم الاجتماعية هو ٩٥ % وتكون قيمة z له = ١,٩٦

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي



أولاً: نظرية بيز

- الجدول التالي يوضح الاحتمالات البعدية للسلع المعيبة أجب عن الاتي:

الاحداث	P(m)	P(f / m)	P(m) . P(f / m)	P(M / F)
M1	0.8	0.2	P(f m1)	P(M ₁ / F)
M2	0.15	P(f / m2)	0.06	P(M ₂ / F)
M3	0.05	0.6	P(f m3)	P(M ₃ / F)
sum	1		0.25	

١- $P(F/M_2) = \dots\dots\dots?$

0.03	0.4	0.6	0.2
------	-----	-----	-----

٢- $P(M_3/F) = \dots\dots\dots?$

0.33	0.24	0.12	0.03
------	------	------	------

٣- $P(F M 1) = \dots\dots\dots?$

0.06	0.4	0.16	0.03
------	-----	------	------

٤- $P(F M 3) = \dots\dots\dots?$

0.06	0.4	0.16	0.03
------	-----	------	------

٥- $P(M_1/F) = \dots\dots\dots?$

0.33	0.64	0.12	0.03
------	------	------	------

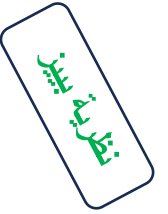
٦- $P(M_2/F) = \dots\dots\dots?$

0.64	0.24	0.12	0.03
------	------	------	------

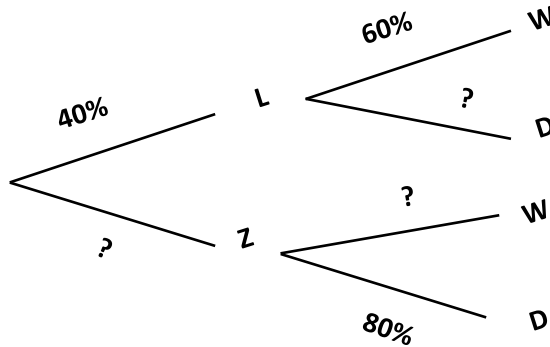
٧- $\text{Sum } P(M/F) = \dots\dots\dots?$

1	0.24	0.12	0.03
---	------	------	------

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي



- إذا علمت الشجرة البيانية التالية للتجربة الاحتمالية على النحو التالي:



أجب عن الأسئلة التالية:

١- فإن $P(D | L) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	0.33	0.16	0.40
----------------	------	------	------

٢- $P(Z | W) = \dots\dots\dots$

0.12	0.24	0.20	0.33
------	------	------	------

٣- $P(Z \cap D) = \dots\dots\dots$

0.12	0.24	0.66	0.48
------	------	------	------

٤- $P(Z) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	60%	66.6%	24%
----------------	-----	-------	-----

٥- $P(L | W) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	25%	66.6%	24%
----------------	-----	-------	-----

٦- $P(L | D) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	25%	0.666	0.334
----------------	-----	-------	-------

٧- $P(Z | D) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	75%	66.6%	24%
----------------	-----	-------	-----

٨- فإن $P(W | Z) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	0.20	0.16	0.24
----------------	------	------	------

٩- $P(Z \cap W) = \dots\dots\dots$

لا شيء مما سبق	0.20	0.12	0.24
----------------	------	------	------

ثانياً: ثنائي الحدين

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

شيء بسيط

- أسرة مكونة من ٦ أطفال، واحتمالية ذكر وانثى متساوية ٠,٥
فأجب عن الأسئلة التالية:

$$P(x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

س١: إيجاد حالة التأكد التام للأطفال الذكور بالأسرة =

0.015625 (أ)	0.03125 (ب)	0.15625 (ج)	0.25 (د)
--------------	-------------	-------------	----------

س٢: بيان نوع الالتواء لتوزيع الأطفال الذكور بيانياً

ملتوي ناحية اليمين	متماثل تماماً	ملتوي ناحية اليسار
--------------------	---------------	--------------------

س٣: ما هو احتمال عدم وجود طفل ذكر بالأسرة؟

0.015625 (أ)	0.03125 (ب)	0.15625 (ج)	0.0625 (د)
--------------	-------------	-------------	------------

س٤: ما هو احتمال وجود (٥) أطفال ذكور على الأقل بالأسرة؟

0.015625 (أ)	0.0938 (ب)	0.156 (ج)	0.1094 (د)
--------------	------------	-----------	------------

س٥: ما هو احتمال وجود أقل من طفلين من الذكور بالأسرة؟

0.015625 (أ)	0.109375 (ب)	0.156 (ج)	0.1094 (د)
--------------	--------------	-----------	------------

س٦: ما هو احتمال أن يكون عدد الإناث أكثر من عدد الذكور بالأسرة؟

0.50 (أ)	0.65623 (ب)	0.34375 (ج)	0.1094 (د)
----------	-------------	-------------	------------

X إناث	ذكور
(6) أكثر /	(0)
(5) أكثر /	(1)
(4) أكثر /	(2)

س٧: ما هو احتمال أن يتراوح عدد الإناث بين (٢ و ٥) من أطفال الأسرة؟

0.50 (أ)	0.875 (ب)	0.09375 (ج)	0.1094 (د)
----------	-----------	-------------	------------

س٨: قيمة المتوسط للأطفال الذكور بالأسرة؟

3 (أ)	0.45 (ب)	1.2 (ج)	0.1094 (د)
-------	----------	---------	------------

س٩: قيمة التباين للأطفال الذكور بالأسرة؟

3 (أ)	0.45 (ب)	1.2 (ج)	1.5 (د)
-------	----------	---------	---------

س١٠: قيمة معامل الاختلاف للأطفال الإناث بالأسرة؟

57% (أ)	50% (ب)	40.82% (ج)	لا شيء مما سبق
---------	---------	------------	----------------

كل عام وأنتم بخير

$$P(x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

شيء الطيب

- إذا كان طلاب تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية بالمعهد يعملون لدى شركة أ.م.د/ ممدوح عبدالحفيظ للتسويق العقاري وينجحون في إقناع وبيع الوحدات العقارية لنسبة ٢٠٪ من العملاء الذين يتواصلون معهم. فإذا قام الطالب **عبدالله محمد حامد** بالتواصل مع عدد ١٠ عملاء في أحد الأيام، المطلوب باستخدام توزيع ثنائي الحدين أوجد ما يلي:

١- ما هو احتمال ان ينجح هذا الطالب في البيع لجميع العملاء الذين تواصل معهم:

أ) 0.00000	ب) 0.03125	ج) 0.15625	د) 0.25
------------	------------	------------	---------

٢- ما هو احتمال ان ينجح هذا الطالب في البيع لثلاث عملاء فقط:

أ) 0.015625	ب) 0.20132	ج) 0.30625	د) 0.25
-------------	------------	------------	---------

٣- ما هو احتمال ان يفشل هذا الطالب في اقناع أي عميل:

أ) 0.5625	ب) 0.03125	ج) 0.10625	د) 0.10737
-----------	------------	------------	------------

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

بواسون

ثالثاً: توزيع بواسون

- إذا كان متوسط عدد طلابي استخدام ماكينة السحب الآلي في البنك هو 5 أفراد كل نصف ساعة، أجب عن الأسئلة التالية:

س ١: ما تباين عدد طلابي استخدام السحب الآلي في نصف ساعة؟

(أ) ٢,٥

(ب) ٥ أشخاص

(ج) ١٠ أشخاص

(د) ١٥ شخصاً

س ٢: ما قيمة معامل بواسون (λ) لكل ساعة؟

(أ) ٢,٥

(ب) ٥

(ج) ١٠

(د) ١٥

س ٣: ما احتمال وجود شخص واحد فقط يريد استخدام الماكينة في نصف ساعة؟

(أ) ٠,٠٣٣٦

(ب) ٠,٠٨٧٥

(ج) ٠,١٧٥٥

(د) ٠,٢٦٥٠

س ٤: ما احتمال وجود أقل من ٣ أشخاص يريدون استخدام الماكينة في نصف ساعة؟

(أ) ٠,١٢٤٧

(ب) ٠,١٢٤٩

(ج) ٠,٦٢٣٦٦

(د) ٠,٣٢٣٣

س ٥: ما احتمال وجود أكثر من شخص واحد يريد استخدام الماكينة في نصف ساعة؟

(أ) ٠,٩٥٩٦

(ب) ٠,٨٧٥٣

(ج) ٠,٢٦٥٠

(د) ٠,٦٧٦٧

س ٦: ما احتمال وجود ٤ أشخاص يريدون استخدام الماكينة في نصف ساعة؟

(أ) ٠,١٤٠٤

(ب) ٠,١٩٥٤

(ج) ٠,١٧٥٥

(د) ٠,٣٢٣٣

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

س٧: ما احتمال أن يتراوح عدد طلابي استخدام الماكينة بين ٤ و ٨ في نصف ساعة؟

(أ) ٠,٦١٥٩

(ب) ٠,٧١٤٠

(ج) ٠,٧٩٦١

(د) ٠,٦٦٦٩

س٨: ما احتمال أن ينحصر عدد طلابي استخدام الماكينة بين ٤ و ٨ في نصف ساعة؟

(أ) ٠,٦١٥٩

(ب) ٠,٧١٤٠

(ج) ٠,٤٢٦١٣

(د) ٠,٦٦٦٩

س٩: ما احتمال وجود أقل من ٣ أشخاص يريدون استخدام الماكينة في الساعة؟

(أ) ٠,٠٠٢٧٧

(ب) ٠,٠٠٤٥

(ج) ٠,٠٠٠٠٥

(د) ٠,٠٠٢٢٧

س١٠: ما احتمال وجود شخصين يريدون استخدام الماكينة في الساعة؟

(أ) ٠,٠٠٢٧٧

(ب) ٠,٠٠٤٥

(ج) ٠,٠٠٠٠٥

(د) ٠,٠٠٢٢٧

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

رابعاً: التوزيع الطبيعي

١- إذا كان الربح الصافي السنوي بإحدى الشركات يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 200 مليون جنية والتباين 100 مليون جنية وكانت الشركة مكونة من 100 فرع فأوجد الاحتمالات الآتية: (٦ درجات)

أ- احتمال أن يزيد ربح فرع من فروع الشركة عن 220 مليون جنية

A-0.9772 ○ B-0.228 ○ C-0.8413 ○ D-0.1587

ب- احتمال أن يقل ربح فرع من فروع الشركة عن 180 مليون جنية

A-0.9772 ○ B-0.228 ○ C-0.8413 ○ D-0.1587

ت- جـ احتمال أن يقع ربح فرع من فروع الشركة بين 190, 210 مليون جنية

A-0.9544 ○ B-0.0455 ○ C-0.6826 ○ D-0.3174

الحل

١- نعوض في القانون: $\frac{x-m}{\sigma} = \frac{220-200}{\sqrt{100}} = 2$ بالكشف في الجدول = 0.4772.

إذا 0.228 = 0.4772 - 0.5

٢- نعوض في القانون: $\frac{x-m}{\sigma} = \frac{180-200}{\sqrt{100}} = -2$ بالكشف في الجدول = 0.4772.

إذا 0.228 = 0.4772 - 0.5

٣- نعوض في القانون: $\frac{x-m}{\sigma} = \frac{190-200}{\sqrt{100}} = -1$ بالكشف في الجدول = 0.3413.

و $\frac{210-200}{\sqrt{100}} = 1$ بالكشف في الجدول = 0.3413. إذا 0.6826 = 0.3413 + 0.3413

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

- إذا كان عمر نوع معين من بطاريات السيارات يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط ٣٦ شهر وانحراف معياري ٥ شهور. فإذا تم اختيار إحدى البطاريات بطريقة عشوائية، المطلوب باستخدام بيانات جدول التوزيع الطبيعي التالي احسب:

الدرجة المعيارية (Z)	0.50	0.80	1.8	2	2.4	2.8
القيمة الجدولية	0.6915	0.7881	0.9641	0.9772	0.9918	0.9974

١- احتمال أن يقل عمر البطارية عن ٤٠ شهر:

أ) 0.00000	ب) 0.7881	ج) 1.28810	د) 0.25
------------	-----------	------------	---------

٢- احتمال أن يزيد عمر البطارية عن ٤٨ شهر:

أ) 0.9918	ب) -0.49180	ج) 1.28810	د) 0.25
-----------	-------------	------------	---------

٣- ما هو احتمال أن يتراوح عمر البطارية بين ٣ و ٤ سنوات؟

أ) 0.00000	ب) 0.7881	ج) 1.28810	د) 0.30030
------------	-----------	------------	------------

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

الإحصاء التطبيقي نموذج مقالي من المحاضرة (مجتمع واحد)

تمرين ١: سُحبت عينة حجمها ١٠٠ طالب من طلاب الفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة وكانت نتائج اختبار مقرر مبادي الهندسة الكهربائية للعينة المختارة بمتوسط ٧٠ درجة وانحراف معياري ١٠ وعند تعميم النتائج علي طلاب الفرقة بالكامل بمعامل ثقة ٩٥ % المطلوب:

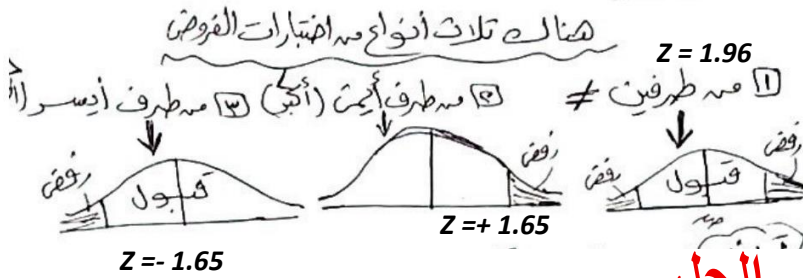
• اختبر الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع يختلف عن ٧٥ درجة .

• فترة الثقة لمتوسط المجتمع.

• احسب خطأ التقدير.

• احسب الخطأ المعياري.

• احسب طول فترة الثقة.



الحل

أولاً: تحديد المعطيات وصياغة الفروض كالتالي:

$$N = 100 \quad X = 70 \quad S = 10$$

$$Z \text{ الجدولية} = 1.96 \quad 0.5 \text{ مستوي معنوية}$$

$$H_0: M = 75$$

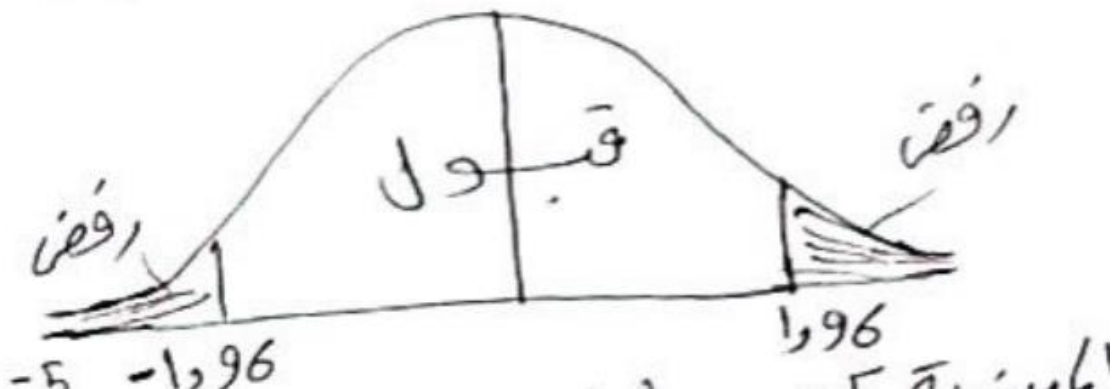
$$H_1: M \neq 75$$

ثانياً: اختبار الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع يختلف عن ٧٥ درجة:

$$Z \text{ المحسوبة} = \frac{x - m}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{70 - 75}{\frac{10}{\sqrt{100}}} = -5$$

$$Z \text{ الجدولية} = 1.96$$

نقوم بتحديد منطقة الرفض من خلال z الجدولية علي الرسم



بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

ثالثاً: القرار نجد ان 5- في منطقة الرفض اذا يمكن رفض فرض عدم $H_0: M = 75$ وقبول الفرض البديل $H_1: M \neq 75$.

رابعاً: فترة الثقة:

الوسط للمجتمع محصور بين الاحد الأدنى والحد الأعلى .
 $\bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{S}{\sqrt{n}}$

$$\text{الحد الأعلى} = 70 + 1.96 * 1 = 71.96$$

$$\text{الحد الأدنى} = 70 - 1.96 * 1 = 68.04$$

خامساً: خطأ التقدير $1.96 = 1.96 * \frac{10}{\sqrt{100}}$

سادساً: الخطأ المعياري $1 = \frac{10}{\sqrt{100}}$

سابعاً: طول فترة الثقة = الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى او ضعف خطأ التقدير

$$3.92000 = 1.96 * 2 =$$

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

تمرين ٢: سُحبت عينة حجمها ١٠٠ طالب من طلاب الفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة وكانت نتائج اختبار مقرر مبادي الهندسة الكهربائية للعينة المختارة بمتوسط ٧٠ درجة وانحراف معياري ١٠ وعند تعميم النتائج علي طلاب الفرقة بالكامل بمعامل ثقة ٩٥ % المطلوب:

- اختبر الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع اكبر من ٧٥ درجة .
- فترة الثقة لمتوسط المجتمع.
- احسب خطأ التقدير.
- احسب الخطأ المعياري.
- احسب طول فترة الثقة.

الحل

أولاً: تحديد المعطيات وصياغة الفروض كالتالي:

N = 100	X = 70	S = 10
0.5 مستوى معنوية		
Z الجدولية = 1.96		
H ₀ : M = 75		
H ₁ : M ≠ 75		

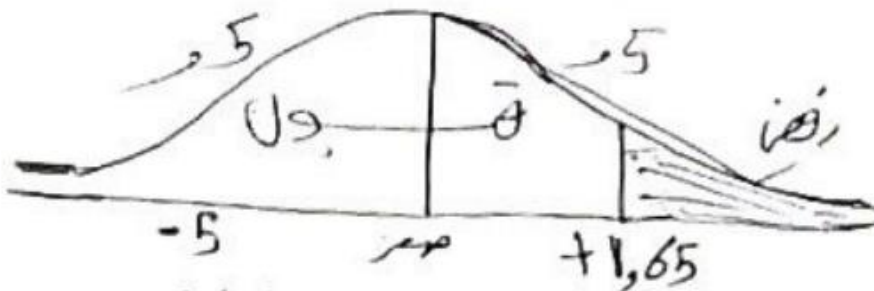
مستوى المعنوية ألفا = 0.05

ثانياً: اختبار الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع اكبر من ٧٥ درجة:

$$Z_{\text{المحسوبة}} = \frac{x - m}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{70 - 75}{\frac{10}{\sqrt{100}}} = -5$$

$$Z_{\text{الجدولية}} = 1.65$$

نقوم بتحديد منطقة الرفض من خلال z الجدولية علي الرسم



بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

ثالثاً: القرار نجد ان 5- في منطقة القبول اذا يمكن قبول فرض العدم $H_0: M = 75$ ورفض الفرض البديل $H_1: M > 75$.

رابعاً: فترة الثقة:

الوسط للمجتمع محصور بين الاحد الأدنى والحد الأعلى.

$$\bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{S}{\sqrt{n}}$$

الحد الأعلى = $70 + 1.96 * 1 = 71.96$

الحد الأدنى = $70 - 1.96 * 1 = 68.04$

خامساً: خطأ التقدير $1.96 = 1.96 * \frac{10}{\sqrt{100}}$

سادساً: الخطأ المعياري $1 = \frac{10}{\sqrt{100}}$

سابعاً: طول فترة الثقة = الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى او ضعف خطأ التقدير

$$3.92000 = 1.96 * 2 =$$

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

تمرين ٣: سُحبت عينة حجمها ١٠٠ طالب من طلاب الفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة وكانت نتائج اختبار مقرر مبادي الهندسة الكهربائية للعينة المختارة بمتوسط ٧٠ درجة وانحراف معياري ١٠ وعند تعميم النتائج علي طلاب الفرقة بالكامل بمعامل ثقة ٩٥ % المطلوب:

- اختبر الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع اكبر من ٧٥ درجة .
- فترة الثقة لمتوسط المجتمع.
- احسب خطأ التقدير.
- احسب الخطأ المعياري.
- احسب طول فترة الثقة.

الحل

أولاً: تحديد المعطيات وصياغة الفروض كالتالي:

N = 100	X = 70	S = 10
الجدولية Z = 1.96	مستوي معنوية 0.5	
H ₀ : M = 75		
H ₁ : M ≠ 75		

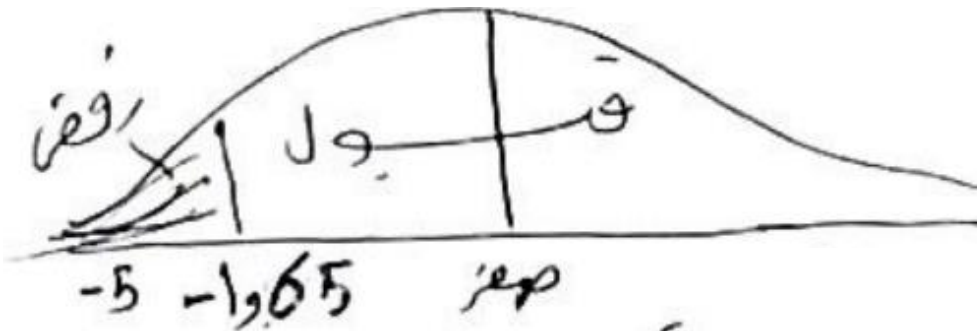
مستوى المعنوية ألفا = 0.025

ثانياً: اختبار الفرضية القائلة بان متوسط المجتمع اكبر من ٧٥ درجة:

$$Z_{\text{المحسوبة}} = \frac{x-m}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{70-75}{\frac{10}{\sqrt{100}}} = -5$$

$$Z_{\text{الجدولية}} = 1.65$$

نقوم بتحديد منطقة الرفض والقبول من خلال z الجدولية علي الرسم



بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

ثالثاً: القرار نجد ان 5- في منطقة الرفض اذا يمكن رفض فرض العدم
 $H_0: M = 75$ وقبول الفرض البديل $H_1: M < 75$.

رابعاً: فترة الثقة:

الوسط للمجتمع محصور بين الاحد الأدنى والحد الأعلى.
 $\bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{S}{\sqrt{n}}$

$$70 + 1.96 * 1 = 71.96 = \text{الحد الأعلى}$$

$$70 - 1.96 * 1 = 68.04 = \text{الحد الأدنى}$$

خامساً: خطأ التقدير $1.96 = 1.96 * \frac{10}{\sqrt{100}}$

سادساً: الخطأ المعياري $1 = \frac{10}{\sqrt{100}}$

سابعاً: طول فترة الثقة = الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى او ضعف خطأ التقدير

$$3.92000 = 1.96 * 2 =$$

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

الإحصاء التطبيقي نموذج مقالي من المحاضرة (مجتمعين)

تمرين:

أخذت عينة حجمها 36 طالب وكان متوسط درجات الطلاب في العينة 75 درجة بانحراف معياري 15 درجات وذلك للمجتمع الأول (تخصص المحاسبة)، وأخذت عينة حجمها 30 طالب فكان متوسط درجات الطلاب في العينة 80 بانحراف معياري 5 درجات وذلك للمجتمع الثاني (تخصص التسويق).

المطلوب:

١. فترة الثقة لفرق متوسطي المجتمعين بمعامل ثقة 95%.
٢. حساب الخطأ المعياري.
٣. حساب خطأ التقدير.
٤. طول فترة الثقة.
٥. استنتج اختبار الفرض الإحصائي من نتائج تقديرك السابقة.
٦. اختبر الفرض الإحصائي القائل
- أن $H_0: m_1 - m_2 = 0$
- أن $H_1: m_1 - m_2 \neq 0$

تمهيد للحل

معطيات يتم استخراجها

حجم العينة n للمجتمع الأول والثاني = ،

المتوسط $\bar{x}$ للمجتمع الأول والثاني = ،

الانحراف المعياري s للمجتمع الأول والثاني = ،

خطأ التقدير = قيمة z الجدوليه * الانحراف المعياري / جذر حجم العينة n

الخطأ المعياري = الانحراف المعياري / جذر حجم العينة n

طول فترة الثقة = ضعف خطأ التقدير او الحد الأدنى - الحد الأقصى

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

الحل

أولاً: تحديد المعطيات وصياغة الفروض كالتالي:

$N_1 = 36$	$X_1 = 75$	$S_1 = 10$
$N_2 = 30$	$X_2 = 80$	$S_2 = 5$
$H_0: M_1 - M_2 = \text{صفر}$		
$H_1: M_1 - M_2 \neq \text{صفر}$		

يشتراط $n_1, n_2 \geq 30$

ثانياً: تحديد الحد الأدنى و الأعلى (فترة الثقة لفرق متوسطي مجتمعين) من خلال القانون التالي:

محسوبة بين الحد الأدنى و الأعلى

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm 1.96 \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$75 - 80 \pm 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{36} + \frac{5^2}{30}}$$

$$-5 - 1.96 * 1.9 = -8.72400$$

الحد الأدنى

$$-5 + 1.96 * 1.9 = -1.27600$$

الحد الأقصى

ثالثاً: حساب الخطأ المعياري:

$$= \sqrt{\frac{10^2}{36} + \frac{5^2}{30}} = 1.9$$

رابعاً: خطأ التقدير:

$$= 1.96 * \sqrt{\frac{10^2}{36} + \frac{5^2}{30}} = 3.72400$$

خامساً: طول فترة الثقة: (ضعف خطأ التقدير او الحد الأعلى - الحد الأدنى)

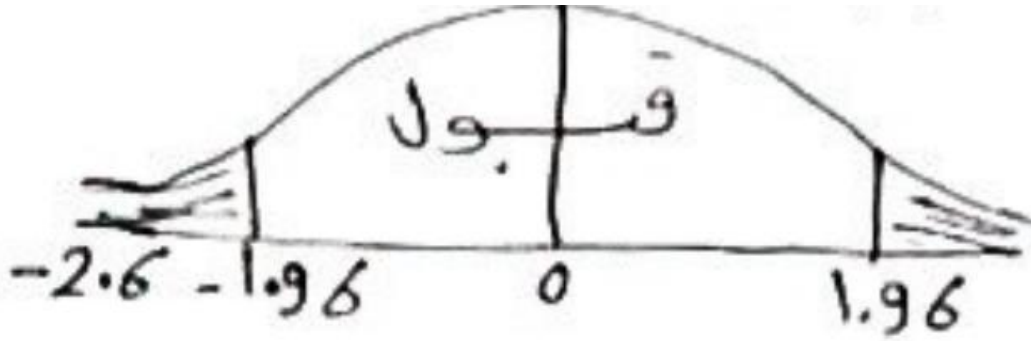
$$2 * 3.72400 = 7.44800 \quad \& \quad (-8.72400) - (-1.27600) = 7.44800$$

سادساً: القرار: مقارنة z الجدولية ب z المحسوبة

$$z_{\text{المحسوبة}} = \frac{(x_1 - x_2) - (m_1 - m_2)}{\sqrt{\frac{10^2}{36} + \frac{5^2}{30}}} = \frac{(75 - 80) - (\text{دائماً صفر})}{\sqrt{\frac{10^2}{36} + \frac{5^2}{30}}} = \frac{-5}{1.9} = -2.6$$

بنك أسئلة مقرر الإحصاء التطبيقي

$Z = 1.96$ الجدولية



إذا: بما ان z تقع في منطقة الرفض والحد الأدنى والحد الأعلى سالب وقيمة z المحسوبة اقل من الجدولية والقرار كان رفض في البداية ، يمكن رفض فرض العدم $H_0: M_1-M_2=0$ وقبول الفرض البديل $H_1: M_1-M_2 \neq 0$

ملاحظات القرار

- اذا كان الحد الأدنى سالب والحد الأعلى سالب يمكن رفض فرض العدم $H_0: M_1-M_2=0$ وقبول الفرض البديل لان الصفر غير موجود في المنتصف.
- اذا كان الحد الأدنى سالب والحد الأعلى موجب يمكن قبول فرض العدم $H_0: M_1-M_2=0$ وقبول الفرض البديل لان الصفر محصور بين الحد الأدنى و الأعلى .
- اذا كان الحد الأدنى موجب والحد الأعلى موجب يمكن رفض فرض العدم $H_0: M_1-M_2=0$ وقبول الفرض البديل لان الصفر غير موجود في المنتصف.

إذا لم يتحقق الشرط القائل ان $n_1, n_2 \geq 30$ يتم استخدام قانون T

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \frac{M_1 - M_2}{0}}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

من الممكن شرح مثال عليها لاحقاً

كل عام وأنتم بخير